

The Return of Monkey Life

Rainforest trees growing anew on Central American farmland are helping scientists find ways for monkeys and agriculture to benefit one another.

*Forests
Farmers
Monkeys
A Shared Future*

When Nature
and Agriculture
Grow Together



PEOPLE | NATURE | A STRONGER TOMORROW

The Return of Monkey Life

Rainforest trees growing anew on Central American farmland are helping scientists find ways for monkeys and agriculture to benefit one another.

A

Hacienda La Pacifica, a remote working cattle ranch in Guanacaste Province in northern Costa Rica, has for decades been home to a community of mantled howler monkeys. Other native primates—white-faced capuchin monkeys and spider monkeys—were once common in this area, too, but vanished after the Pan-American Highway was built nearby in the 1950s and most of the surrounding land was cleared for cattle-raising. At Hacienda La Pacifica, however, an enlightened ranch owner chose to leave some strips of native trees growing. He used these as windbreaks to protect both cattle and their food crops from dry-season winds. In the process, the farmer unwittingly founded a unique laboratory for the study of monkeys.

B

Ken Glander, a primatologist from Duke University in the USA, is studying La Pacifica's monkeys in an effort to understand the relationship between howlers and regenerating forests at the edges of grazing lands. Studying such disturbed woodlands is increasingly important because throughout much of the New World Tropics, these are the only forests left. In the 18th century, tropical dry forests once covered most of Central America, but by the 1980s less than two percent remained undisturbed, and less than one percent was protected.

C

Howlers persist at La Pacifica, Glander explains, because they are leaf-eaters. They eat fruit when it is available but, unlike capuchin and spider monkeys, do not depend on large areas of fruiting trees. Glander is particularly interested in howlers' ability to thrive on leaves loaded with toxins—poisonous substances designed to protect the plants.

For leaf-eaters, long-term exposure to a specific plant toxin can increase their ability to neutralize the poisonous substances and absorb the leaf nutrients. Watching generations of howlers at La Pacifica has shown Glander that the monkeys keep their systems primed by sampling a variety of plants and then focusing on a small number of the most nutritious food items.

The leaves that grow in regenerating forests, like those at La Pacifica, are actually more howler-friendly than those produced by the centuries-old trees that survive farther south. In younger forests, trees put most of their limited energy into growing wood, leaves, and fruit, so they produce much lower levels of toxins than do well-established, old-growth trees.

D

The value of maturing forests to primates is also a subject of study at Santa Rosa National Park, about 35 miles northwest of La Pacifica. Large areas of Santa Rosa's forests had at one time been burnt to make space for cattle ranching and coffee farming, thereby devastating local monkey habitat. But in 1971, the government protected the area by designating it a National Park, and native tree species which had been absent for decades began to invade the abandoned pastures.

Capuchins were the first to begin using the reborn forests, followed by howlers. Eventually, even spider monkeys, fruit-eaters that need large areas of continuous forest, returned. In the first 28 years following protection of the area, the capuchin population doubled, while the number of howlers increased sevenfold.

E

Some of the same traits that allow howlers to survive at La Pacifica also explain their population boom in Santa Rosa. Howler reproduction is faster than that of other native monkey species. They give birth for the first time at about 3.5 years of age, compared with seven years for capuchins, and eight or more for spider monkeys.

Also, while a female spider monkey will have a baby about once every four years, well-fed howlers can produce an infant every two years. Another factor is diet. Howlers are very adaptable feeders and only need a comparatively small home range. Spider monkeys, on the other hand, need to occupy a huge home range.

Also crucial is the fact that the leaves howlers eat hold plenty of water, so the monkeys can survive away from open streams and water holes. This ability gives them a real advantage over capuchin and spider monkeys, which have suffered during the long, ongoing drought in the area.

F

Alejandro Estrada, an ecologist at Estacion de Biologia Los Tuxtlas in Veracruz, Mexico, has been studying the ecology of a group of howler monkeys that thrive in a habitat totally altered by humans: a cacao plantation in Tabasco State, Mexico.

Cacao plants need shade to grow, so 40 years ago the owners of Cholula Cacao Farm planted figs, monkeypod, and other tall trees to form a protective canopy over their crop. The howlers moved in about 25 years ago after nearby forests were cut.

This strange habitat seems to support about as many monkeys as would a same-sized patch of wild forest. The howlers eat the leaves and fruit of the shade trees, leaving the valuable cacao pods alone.

G

Estrada believes the monkeys bring underappreciated benefits to such plantations, dispersing the seeds of fruits such as fig and other shade trees, and fertilizing the soil. Spider monkeys also forage for fruit here, though they need nearby areas of forest to survive in the long term.

He hopes that farmers will begin to see the advantages of associating with wild monkeys, which could include potential ecotourism projects.

“Conservation is usually viewed as a conflict between farming practices and the need to preserve nature,” Estrada says. “We’re moving away from that vision and beginning to consider ways in which commercial activities may become a tool for the conservation of primates in human-modified landscapes.”

QUESTIONS

QUESTIONS 1–4

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A–G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A–G, in boxes 1–4 on your answer sheet.

NB: *You may use any letter more than once.*

1. A reason why newer forests provide howlers with better feeding opportunities than older forests.
2. A reference to a change in farmers’ attitudes towards wildlife.
3. A description of the means by which howlers select the best available diet for themselves.
4. Figures relating to the reduction of natural wildlife habitat over a period of time.

QUESTIONS 5–8

Complete the summary below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 5–8 on your answer sheet.

Why do howlers have an advantage over other Central American monkeys?

Howler monkeys have a more rapid rate of 5. _____ than either capuchin or spider monkeys.

Unlike the other local monkey species, howlers can survive without eating 6. _____, and so can live inside a relatively small habitat area.

Their diet is more flexible, and they are able to tolerate leaves with high levels of 7. _____.

Howlers can also survive periods of 8. _____ better than the other monkey species can.

QUESTIONS 9–13

Look at the following features (Questions 9–13) and the list of locations below.

Match each feature with the correct location, **A, B, or C**.

Write the correct letter, **A, B, or C**, in boxes 9–13 on your answer sheet.

NB: You may use any letter more than once.

List of Locations

- A. Hacienda La Pacifica
- B. Santa Rosa National Park
- C. Cholula Cacao Farm

- 9. It has seen the return of native tree species.
- 10. It supports only one species of native monkey.
- 11. Its monkey population helps the agriculture of the area.
- 12. It is home to populations of all three local monkey species.
- 13. Its landscape was altered by the construction of a transport link.

Final Answer List

- 1. C
- 2. G
- 3. C
- 4. B
- 5. REPRODUCTION
- 6. FRUIT
- 7. TOXINS
- 8. DROUGHT
- 9. B
- 10. A
- 11. C
- 12. B
- 13. A

QUESTIONS 1–4: Paragraph Matching

1. Ans. C

প্রশ্ন: নতুন বন পুরোনো বনের তুলনায় howler monkeys-কে কেন ভালো খাবারের সুযোগ দেয়?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, নতুন বা regenerating forest-এর গাছগুলো বৃদ্ধির জন্য তাদের সীমিত শক্তির বেশিরভাগ wood, leaves এবং fruit উৎপাদনে ব্যবহার করে। তাই এসব গাছে বিষাক্ত **toxins**-এর পরিমাণ অনেক কম থাকে। ফলে howler monkeys সহজে ও নিরাপদে এসব পাতা খেতে পারে। অন্যদিকে পুরোনো গাছগুলো বেশি পরিমাণে toxins তৈরি করে।

Keyword: “younger forests” → “much lower levels of toxins” → “old-growth trees”

Location: Paragraph C

Tip: প্রশ্নে যদি **newer/younger forests, older forests, better feeding opportunities, toxins**—এই ধরনের শব্দ থাকে, Paragraph C খুঁজবে।

2. Ans. G

প্রশ্ন: কৃষকদের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উল্লেখ কোথায় আছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে Alejandro Estrada বলেছেন, আগে conservation-কে সাধারণত farming practices এবং nature conservation-এর মধ্যে **conflict** হিসেবে দেখা হতো। এখন সেই ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষিকাজের সঙ্গে wild monkeys-কে যুক্ত করে কীভাবে primate conservation করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। অর্থাৎ farmers/wildlife সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

Keyword: “moving away from that vision” → “commercial activities” → “conservation”

Location: Paragraph G

Tip: **change in attitudes/views/vision** দেখলে Paragraph G মনে রাখবে। বিশেষ করে “moving away from that vision” খুব গুরুত্বপূর্ণ clue

3. Ans. C

প্রশ্ন: Howler monkeys কীভাবে নিজেদের জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার নির্বাচন করে?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, howlers প্রথমে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা **sampling** করে। এরপর তারা যেসব খাবারে বেশি nutrition পায়, সেগুলোর অল্প কয়েকটি বেছে নিয়ে সেগুলোর ওপর বেশি নির্ভর করে। অর্থাৎ তারা বিভিন্ন উদ্ভিদ পরীক্ষা করে সবচেয়ে nutritious food নির্বাচন করে।

Keyword: “sampling a variety of plants” → “focusing on a small number” → “most nutritious food items”

Location: Paragraph C

Tip: **select the best diet / choose food / most nutritious**—এ ধরনের প্রশ্নে “sampling” এবং “most nutritious” খুঁজবে।

4. Ans. B

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ার পরিসংখ্যান কোথায় আছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে tropical dry forests-এর ব্যাপক হ্রাসের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। 18th century-তে Central America-এর বেশিরভাগ অংশে tropical dry forest ছিল। কিন্তু 1980s-এর মধ্যে **less than 2% undisturbed** ছিল এবং **less than 1% protected** ছিল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে natural habitat-এর ব্যাপক হ্রাসের figures এখানে দেওয়া হয়েছে।

Keyword: “18th century” → “1980s” → “less than two percent” → “less than one percent”

Location: Paragraph B

Tip: **figures, percentage, reduction, over a period of time** দেখলে numerical information খুঁজবে। এখানে **18th century** → **1980s** হলো সবচেয়ে শক্তিশালী clue।

QUESTIONS 5–8: Summary Completion

5. Ans. REPRODUCTION

প্রশ্ন: Howler monkeys-এর reproduction rate অন্য দুই প্রজাতির তুলনায় বেশি—এটি কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, howler reproduction অন্যান্য native monkey species-এর চেয়ে দ্রুত। Howlers প্রায় **3.5 years** বয়সে প্রথম সন্তান জন্ম দেয়, যেখানে capuchins-এর ক্ষেত্রে প্রায় **7 years** এবং spider monkeys-এর ক্ষেত্রে **8 or more years** লাগে। তাই blank-এ **reproduction** হবে।

Keyword: “Howler reproduction is faster”

Location: Paragraph E

Tip: Summary-তে “rate of” থাকলে noun দরকার। Passage-এর সরাসরি শব্দ **reproduction** ব্যবহার করতে হবে।

6. Ans. FRUIT

প্রশ্ন: Howler monkeys অন্য স্থানীয় monkey species-এর তুলনায় কোন খাবার ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, howlers মূলত **leaf-eaters**। তারা fruit পাওয়া গেলে খায়, কিন্তু capuchin ও spider monkeys-এর মতো বড় বড় fruiting trees-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই howlers ফল না খেলেও তুলনামূলকভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

Keyword: “do not depend on large areas of fruiting trees” → “leaf-eaters”

Location: Paragraph C

Tip: Blank-এর আগে **eating** আছে, তাই এখানে noun/food item দরকার। Passage-এ সেই খাবার হলো **fruit**

7. Ans. TOXINS

প্রশ্ন: Howler monkeys উচ্চমাত্রার কোন পদার্থযুক্ত পাতা সহ্য করতে পারে?

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে, howlers এমন leaves খেতে পারে যেগুলোতে **toxins** বা বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন নির্দিষ্ট plant toxin-এর সংস্পর্শে থাকার ফলে poisonous substances neutralize করার ক্ষমতা অর্জন করে।

Keyword: “leaves loaded with toxins” → “poisonous substances”

Location: Paragraph C

Tip: প্রশ্নে **leaves with high levels of...** দেখলে Paragraph C-এর **toxins** সরাসরি answer হবে। **ONE WORD ONLY** মনে রাখবে।

8. Ans. DROUGHT

প্রশ্ন: Howler monkeys অন্য monkey species-এর তুলনায় কোন সময়/পরিস্থিতি ভালোভাবে সহ্য করতে পারে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, howlers-এর খাবার হিসেবে পাতা প্রচুর পানি ধারণ করে। তাই তারা open streams বা water holes থেকে দূরে থেকেও বেঁচে থাকতে পারে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী **drought** বা খরার সময় তারা capuchin ও spider monkeys-এর তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

Keyword: “long, ongoing drought” → “real advantage”

Location: Paragraph E

Tip: Summary-তে **period of**-এর পরে একটি noun দরকার। Passage-এর exact word হলো **drought**।

QUESTIONS 9–13: Matching Locations

9. Ans. B — Santa Rosa National Park

প্রশ্ন: কোন স্থানে native tree species আবার ফিরে এসেছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে Santa Rosa National Park সম্পর্কে বলা হয়েছে। একসময় cattle ranching ও coffee farming-এর জন্য বড় এলাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। 1971 সালে এলাকাটি National Park হওয়ার পর abandoned pastures-এ **native tree species**, যোগুলো কয়েক দশক ধরে অনুপস্থিত ছিল, আবার ফিরে আসতে শুরু করে।

Keyword: “native tree species” → “absent for decades” → “began to invade the abandoned pastures”

Location: Santa Rosa National Park = B

Tip: return/reappearance of native trees দেখলে Santa Rosa National Park মনে করবে।

10. Ans. A — Hacienda La Pacifica

প্রশ্ন: কোন স্থানে মাত্র একটি native monkey species-এর population আছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, Hacienda La Pacifica-তে বহু দশক ধরে **mantled howler monkeys** বাস করে। অন্য native primates—white-faced capuchin এবং spider monkeys—এলাকাটিতে একসময় common ছিল, কিন্তু পরে তারা **vanished** হয়ে যায়। তাই বর্তমানে passage-এর বর্ণনা অনুযায়ী এখানে howler monkeys-ই টিকে আছে।

Keyword: “mantled howler monkeys” → “capuchin and spider monkeys” → “vanished”

Location: Hacienda La Pacifica = A

Tip: only one species / other species disappeared—এই contrast দেখলেই Paragraph A-এর Hacienda La Pacifica।

11. Ans. C — Cholula Cacao Farm

প্রশ্ন: কোন স্থানের monkey population ওই এলাকার agriculture-কে সাহায্য করে?

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে বলা হয়েছে, monkeys plantations-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকার করতে পারে। তারা fig এবং অন্যান্য shade trees-এর **seeds disperse** করে এবং soil-কে **fertilize** করে। এই plantation হলো Cholula Cacao Farm। তাই monkey population কৃষিকাজে সহায়তা করে।

Keyword: “benefits to such plantations” → “dispersing the seeds” → “fertilizing the soil”

Location: Cholula Cacao Farm = C

Tip: agriculture, farming, plantation, benefits—এই শব্দগুলো দেখলে Paragraph F/G-এর Cholula Cacao Farm খুঁজবে।

12. Ans. B — Santa Rosa National Park

প্রশ্ন: কোন স্থানে তিনটি স্থানীয় monkey species-এর population আছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে বলা হয়েছে, প্রথমে **capuchins** ফিরে আসে, এরপর **howlers**, এবং শেষ পর্যন্ত **spider monkeys**-ও ফিরে আসে। অর্থাৎ তিন ধরনের monkey species-ই Santa Rosa National Park-এ উপস্থিত হয়েছে।

Keyword: “Capuchins” → “howlers” → “spider monkeys” → “returned”

Location: Santa Rosa National Park = B

Tip: তিনটি species-এর নাম একসঙ্গে খুঁজবে: **capuchin + howler + spider**। তিনটি একসঙ্গে পাওয়া গেলে answer হবে B।

13. Ans. A — Hacienda La Pacifica

প্রশ্ন: কোন স্থানের landscape একটি transport link নির্মাণের কারণে পরিবর্তিত হয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, **Pan-American Highway** 1950s-এ nearby নির্মিত হওয়ার পর আশেপাশের অধিকাংশ land cattle-raising-এর জন্য পরিষ্কার করা হয়। ফলে এলাকার natural landscape ও monkey habitat ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।

Keyword: “Pan-American Highway” → “built nearby” → “1950s” → “land was cleared”

Location: Hacienda La Pacifica = A

Tip: transport link / road / highway / construction দেখলে Paragraph A খুঁজবে। এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী keyword হলো **Pan-American Highway**।

30 Important Words & Phrases

1. **Remote** — প্রত্যন্ত / দুর্গম — Far away from cities or populated areas.
2. **Cattle ranch** — গবাদিপশুর খামার — A farm where cattle are raised.
3. **Primates** — বানরজাতীয় প্রাণী — Animals such as monkeys and apes.
4. **Vanished** — অদৃশ্য / বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া — Disappeared completely.
5. **Cleared for** — ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার করা — Removed trees or vegetation to use land.
6. **Windbreaks** — বাতাস প্রতিরোধকারী গাছের সারি — Trees or barriers that protect an area from strong winds.
7. **Unwittingly** — না জেনে / অনিচ্ছাকৃতভাবে — Without knowing or intending something.
8. **Regenerating forests** — পুনরায় বেড়ে ওঠা বন — Forests that are growing again after being damaged or cleared.
9. **Disturbed woodlands** — পরিবর্তিত বনাঞ্চল — Forests that have been changed by human activities.
10. **Undisturbed** — অক্ষত / অবিকৃত — Not changed, damaged, or affected by human activity.
11. **Leaf-eaters** — পাতাভোজী প্রাণী — Animals that mainly eat leaves.
12. **Depend on** — নির্ভর করা — To rely on or need something.
13. **Fruiting trees** — ফলধারী গাছ — Trees that produce fruit.
14. **Thrive** — ভালোভাবে বেড়ে ওঠা / সমৃদ্ধ হওয়া — To grow or live successfully.
15. **Toxins** — বিষাক্ত পদার্থ — Poisonous substances that can harm living organisms.
16. **Neutralize** — নিষিক্রিয় / বিষমুক্ত করা — To make something harmful or poisonous harmless.
17. **Absorb** — শোষণ করা — To take in or soak up something.
18. **Nutrients** — পুষ্টি উপাদান — Substances needed for growth and good health.
19. **Sample** — নমুনা হিসেবে পরীক্ষা করা — To try or examine a small amount of something.
20. **Nutritious** — পুষ্টিকর — Containing substances necessary for good health.
21. **Old-growth trees** — বহু পুরোনো পরিণত গাছ — Trees that have grown naturally for a very long time.
22. **Pastures** — চারণভূমি — Areas of grassland where animals feed or graze.
23. **Abandoned** — পরিত্যক্ত — Left unused or deserted.
24. **Reproduction** — প্রজনন — The process of producing offspring.
25. **Adaptable** — মানিয়ে নিতে সক্ষম — Able to adjust to new conditions or situations.
26. **Home range** — বসবাসের এলাকা — The area in which an animal normally lives and moves.
27. **Drought** — খরা — A long period with little or no rainfall.
28. **Seed dispersal** — বীজ ছড়িয়ে দেওয়া — The spreading of seeds to different places.
29. **Fertilize the soil** — মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা — To add substances that make soil more fertile.
30. **Conservation** — সংরক্ষণ — The protection of nature, wildlife, and natural resources.

The Return of Monkey Life

বানরদের জীবনের প্রত্যাবর্তন

Rainforest trees growing anew on Central American farmland are helping scientists find ways for monkeys and agriculture to benefit one another.

মধ্য আমেরিকার কৃষিজমিতে নতুন করে বেড়ে ওঠা বৃষ্টিবনের গাছপালা বিজ্ঞানীদের এমন উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে, যার মাধ্যমে বানর ও কৃষি একে অপরের জন্য উপকারী হতে পারে।

Paragraph A

উত্তর কোস্টারিকার গুয়ানাকাস্তে প্রদেশের একটি প্রত্যন্ত কর্মরত গবাদিপশুর খামার **Hacienda La Pacifica**-তে কয়েক দশক ধরে একদল **mantled howler monkey** বসবাস করে আসছে। অন্যান্য স্থানীয় প্রাইমেট—**white-faced capuchin monkey** এবং **spider monkey**—এ এলাকাতেও একসময় প্রচুর ছিল। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে কাছাকাছি **Pan-American Highway** নির্মিত হওয়ার পর এবং আশপাশের অধিকাংশ জমি গবাদিপশু পালনের জন্য পরিষ্কার করে ফেলার পর তারা এ এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তবে Hacienda La Pacifica-তে একজন দূরদর্শী খামার-মালিক কিছু সারি স্থানীয় গাছ রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এসব গাছকে **windbreaks** হিসেবে ব্যবহার করতেন, যাতে শুষ্ক মৌসুমের প্রবল বাতাস থেকে গবাদিপশু ও তাদের খাদ্যশস্য উভয়কেই রক্ষা করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় ওই কৃষক অনিচ্ছাকৃতভাবেই বানর নিয়ে গবেষণার জন্য একটি অনন্য গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন।

Paragraph B

যুক্তরাষ্ট্রের **Duke University**-এর প্রাইমেটবিষয়ক বিজ্ঞানী **Ken Glander** La Pacifica-এর বানরগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো চারণভূমির প্রান্তে থাকা পুনরায় বেড়ে ওঠা বন এবং howler monkey-দের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা।

এ ধরনের মানুষের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তিত বনভূমি নিয়ে গবেষণা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কারণ **New World Tropics**-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এগুলোই এখন অবশিষ্ট থাকা একমাত্র বন। ১৮শ শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল একসময় উষ্ণমণ্ডলীয় শুষ্ক বন দ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে এসে এর ২ শতাংশেরও কম বন অক্ষত ছিল এবং ১ শতাংশেরও কম সংরক্ষিত ছিল।

Paragraph C

Glander ব্যাখ্যা করেন যে, La Pacifica-তে howler monkeys টিকে থাকতে পারে কারণ তারা **পাতাভোজী** ফল পাওয়া গেলে তারা ফলও খায়, কিন্তু capuchin ও spider monkey-এর মতো বড় বড় ফলধারী গাছের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর নির্ভর করে না। উদ্ভিদকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তৈরি বিষাক্ত পদার্থ বা **toxins**-এ পূর্ণ পাতা খেয়েও howler monkeys কীভাবে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে—এ বিষয়টি Glander-এর বিশেষ আগ্রহের বিষয়।

পাতাভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের বিষাক্ত পদার্থের দীর্ঘমেয়াদি সংস্পর্শ তাদের ওই বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করার এবং পাতার পুষ্টি শোষণ করার ক্ষমতা বাড়াতে পারে। La Pacifica-তে কয়েক প্রজন্মের howler monkeys পর্যবেক্ষণ করে Glander দেখেছেন যে, বানরগুলো বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ অল্প অল্প করে খেয়ে বা পরীক্ষা করে দেখে এবং এরপর সবচেয়ে পুষ্টিকর অল্প কয়েকটি খাদ্য উপাদানের ওপর বেশি মনোযোগ দেয়।

La Pacifica-এর মতো পুনরায় বেড়ে ওঠা বনে জন্মানো পাতাগুলো আসলে আরও বেশি howler-friendly, অর্থাৎ howler monkeys-এর জন্য বেশি উপযোগী, দক্ষিণে টিকে থাকা শত শত বছরের পুরোনো গাছের পাতার তুলনায়। নতুন বনে গাছগুলো তাদের সীমিত শক্তির বেশিরভাগ অংশ কাঠ, পাতা ও ফল বৃদ্ধিতে ব্যয় করে। ফলে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোনো গাছের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ বা **toxins** উৎপন্ন করে।

Paragraph D

প্রাইমেটদের জন্য পরিণত হতে থাকা বনের মূল্যও La Pacifica-এর প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত **Santa Rosa National Park**-এ গবেষণার বিষয়। একসময় Santa Rosa-এর বনভূমির বড় বড় অংশ পুড়িয়ে গবাদিপশু পালন ও কফি চাষের জন্য জায়গা তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় বানরদের আবাসস্থল মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু ১৯৭১ সালে সরকার এলাকাটিকে National Park হিসেবে ঘোষণা করে সুরক্ষিত করে। এরপর কয়েক দশক ধরে অনুপস্থিত থাকা স্থানীয় গাছের প্রজাতিগুলো পরিত্যক্ত চারণভূমিতে আবার জন্মাতে শুরু করে।

পুনর্জন্ম লাভ করা বন ব্যবহার শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথমে **capuchin monkeys** ফিরে আসে, এরপর **howler monkeys**। শেষ পর্যন্ত **spider monkeys**-ও ফিরে আসে। Spider monkeys ফলভোজী এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের বড় ও অবিচ্ছিন্ন বনাঞ্চল প্রয়োজন। এলাকা সুরক্ষিত হওয়ার পর প্রথম ২৮ বছরে capuchin monkey-এর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়, আর howler monkey-এর সংখ্যা সাতগুণ বৃদ্ধি পায়।

Paragraph E

La Pacifica-তে howler monkeys-কে টিকে থাকতে সাহায্য করা একই বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু Santa Rosa-তে তাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণও ব্যাখ্যা করে। অন্যান্য স্থানীয় বানর প্রজাতির তুলনায় howler monkeys-এর **প্রজনন হার দ্রুত** তারা প্রায় **৩.৫ বছর বয়সে** প্রথমবার সন্তান জন্ম দেয়। এর বিপরীতে capuchin monkeys-এর প্রায় **৭ বছর** এবং spider monkeys-এর **৮ বছর বা তারও বেশি** সময় লাগে।

এছাড়া, একটি স্ত্রী spider monkey প্রায় প্রতি চার বছরে একটি সন্তান জন্ম দিলেও ভালোভাবে খাবার পাওয়া howler monkeys প্রতি **দুই বছরে** একটি করে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের খাদ্যাভ্যাস। Howler monkeys অত্যন্ত **মানিয়ে নিতে সক্ষম খাদ্যগ্রহণকারী** এবং তাদের তুলনামূলকভাবে ছোট একটি **home range** বা বসবাসের এলাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে spider monkeys-এর বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাসের প্রয়োজন হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো howler monkeys যে পাতাগুলো খায়, সেগুলোতে প্রচুর পানি থাকে। ফলে তারা খোলা ঝরনা, নদী বা পানির গর্ত থেকে দূরে থেকেও বেঁচে থাকতে পারে। এই ক্ষমতা তাদের capuchin ও spider monkeys-এর তুলনায় বড় সুবিধা দেয়। কারণ ওই এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী খরার সময় capuchin ও spider monkeys ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Paragraph F

মেক্সিকোর ভেরাক্রুজে অবস্থিত **Estacion de Biologia Los Tuxtlas**-এর পরিবেশবিদ **Alejandro Estrada** মানুষের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একটি আবাসস্থলে বসবাসকারী একদল howler monkeys-এর পরিবেশগত জীবন নিয়ে গবেষণা করছেন। এই আবাসস্থলটি হলো মেক্সিকোর Tabasco State-এর একটি **cacao plantation** বা কোকো বাগান।

কোকো গাছ বেড়ে ওঠার জন্য ছায়ার প্রয়োজন হয়। তাই ৪০ বছর আগে **Cholula Cacao Farm**-এর মালিকেরা তাদের ফসলের ওপর একটি সুরক্ষামূলক ছাদ বা **canopy** তৈরি করার জন্য fig, monkeypod এবং অন্যান্য উঁচু গাছ লাগিয়েছিলেন। কাছাকাছি বন কেটে ফেলার পর প্রায় ২৫ বছর আগে howler monkeys সেখানে এসে বসতি স্থাপন করে।

এই অদ্ভুত আবাসস্থলটি একই আকারের একটি প্রাকৃতিক বনের অংশের মতো প্রায় সমান সংখ্যক বানরকে ধারণ করতে পারে বলে মনে হয়। Howler monkeys ছায়াদানকারী গাছগুলোর পাতা ও ফল খায়, কিন্তু মূল্যবান **cacao pods** বা কোকোর ফলগুলো খায় না।

Paragraph G

Estrada মনে করেন, এসব বানর plantation বা বাগানের জন্য অবমূল্যায়িত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা নিয়ে আসে। তারা fig এবং অন্যান্য ছায়াদানকারী গাছের ফলের বীজ ছড়িয়ে দেয় এবং **মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে**। Spider monkeys-ও এখানে ফল সংগ্রহ করে খায়, যদিও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য তাদের কাছাকাছি বনাঞ্চলের প্রয়োজন হয়।

Estrada আশা করেন যে কৃষকেরা বন্য বানরের সঙ্গে সহাবস্থানের সুবিধাগুলো বুঝতে শুরু করবেন। এর মধ্যে সম্ভাব্য **ecotourism projects** বা পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্পও থাকতে পারে।

Estrada বলেন, সাধারণত conservation বা সংরক্ষণকে কৃষিকাজের পদ্ধতি এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এখন আমরা সেই পুরোনো ধারণা থেকে সরে আসছি এবং এমন উপায় বিবেচনা করতে শুরু করছি, যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত পরিবেশে প্রাইমেট সংরক্ষণের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।